1.5 மேனிலை மின்தொடர் முறைகள் Over Head Lines

மின் உற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து மின்சாரத்தை மின் நுகர்வோருக்கு விநியோகம் செய்ய மேனிலை மின் தொடர் பயன்படுகிறது. மின் பகிர்மானம் மற்றும் மின் விநியோகம் சேர்ந்ததுதான் மின் கட்டமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

1.5.1 மேனிலை மின் தொடர்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள்

i. மின்சாரக் கடத்திகள்.
ii. மின் கம்பம் அல்லது உத்திர கோபுரங்கள்.
iii. மின் காப்புப் பொருள்கள்.
iv. மின் காப்புப் பொருள்களைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் குறுக்குச் சட்டம்.
v. மின்மாற்றி, மின்னல் தாங்கி, அபாய பலகை, கம்பம் மீது ஏறாமல் தடுப்பதற்கான தடுப்புகள், மின்சுற்று துண்டிப்பான் (Circuit Breaker) ஆகியன.

1.5.2 மின் பகிர்மானக் கடத்திகள் Transmission Lines

தொலைவில் உள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து, மின் பளு மையங்களுக்கு மின் சக்தியானது கடத்தி வழியாக கடத்தப்படுகிறது. இவ்வகை கடத்திகளுக்கு மின் பகிர்மானக் கடத்திகள் என்று பெயர். மின் பகிர்மானத்திற்கு தாமிரம், அலுமினியம், எஃகு, எஃகுடன் கூடிய வலுவூட்டப்பட்ட அலுமினியக் கடத்தி (ACSR), மற்றும் காட்மியம் கலந்த தாமிரம் போன்றவை மின் பகிர்மானக் கடத்திகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1.5.3 மேனிலை மின் தொடர் கடத்திகளின் பண்புகள்

i. நல்ல மின் கடத்தும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கவேண்டும்.
ii. அதிக இழுவிசை தாங்கும் சக்தி கொண்டதாக இருக்கவேண்டும்.
iii. விலை குறைவானதாக இருக்கவேண்டும்.
iv. எடை குறைவானதாக இருக்கவேண்டும்.

அ. தாமிரம்

தாமிரம் மற்றும் அலுமினியம் கடத்திகளை அதிக அளவில் மின்சாரத்தை கடத்துவதற்கு பயன்படுகிறது. பெரும்பாலும் மின் பகிர்மானத்துக்கு கடினத் தாமிரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில், மென்மையான தாமிரத்தை விட கடினமான தாமிரம் இரு மடங்கு வலிமையுடையது. இது அதிக மின்கடத்தும் தன்மையுடையது. தாமிரத்தில் மின்னோட்ட அடர்த்தி அதிகம் என்பதால், குறைந்த பரப்புடைய கடத்தியே போதுமானது. இதன் இனத்தடை குறைவு. ஆயுள் காலம் அதிகம்.

ஆ. அலுமினியம்

தாமிரத்துக்கு அடுத்தபடியாக சிறந்த கடத்தியாக திகழ்வது அலுமினியம் ஆகும். இது விலை மற்றும் எடை குறைவு. ஆனால் கடத்தும் திறன் தாமிரத்தில் 60 சதவீதம் தான் இருக்கும். அலுமினியக் கடத்தியானது 1.27 மடங்கு தடிமன் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பது கடினம். உருகு நிலை குறைவு என்பதால் குறுக்குச் சுற்றினால் பாதிப்படையும்.

இ. வலுப்படுத்தப்பட்ட எஃகுடன் கூடிய அலுமினியக் கடத்தி

ACSR (Aluminium Conductor with Steel Reinforced)



படம் 1.3 வலுப்படுத்தப்பட்ட எஃகுடன்கூடிய அலுமினியக் கடத்தி

BEE_Chapter_01.indd 5 12/27/2019 11:18:35 AM